MEDIFLOW · HACKATHON ONE G10

EPT

Especificação de Procedimento de Teste

Roteiro de execução do MVP de triagem documental: pré-condição, massa, passos e resultado esperado de cada caso, com rastreabilidade a requisitos, critérios de aceite e fixtures.

VERSÃO	1.0 · 25/10/2026
PROJETO	MediFlow — Hackathon ONE G10 · Oracle Next Education & Alura
BASE DOCUMENTAL	Especificação Funcional v1.0, incluindo o Anexo A (decisões A1 a A9) · Análise de Requisitos v1.1 · contrato de dados app/models.py (R1–R8) · massa de tests/fixtures/manifest.csv (79 fixtures)
FORMATO	CSV com uma linha por caso (execução) e este PDF (leitura e aprovação); gerado por tools/gerar_ept.py e tools/gerar_ept_pdf.py
ESCOPO	MVP conforme a Especificação Funcional v1.0: ingestão, classificação, extração, confiança e conflitos, decisão e roteamento, persistência, API, interface e requisitos não funcionais
USO	Apoio à triagem documental. Não substitui diagnóstico, prescrição, decisão clínica ou auditoria profissional.

Todos os documentos, nomes, CRMs, CIDs e resultados citados são fictícios. Nenhum dado de paciente real, credencial ou segredo faz parte deste documento.

Sumário

Como ler esta EPT . . . 3
Dicionário de colunas . . . 3
Ordem de execução recomendada . . . 3
Casos que exigem stub de score . . . 4
Visão geral e cobertura . . . 5
O que a EPT não faz . . . 5
Ingestão e validação . . . 6
Classificação . . . 11
Extração . . . 16
Confiança e limiar . . . 25
Decisão e roteamento . . . 28
Persistência e histórico . . . 34
API e erros . . . 37
Interface . . . 41
Não funcionais . . . 44
Anexo A — Requisito → casos . . . 48
Anexo B — Item de aceite (§16) → casos . . . 50
Anexo C — Fixture → casos . . . 51
Anexo D — Definições aplicadas e pendências . . . 54
Anexo E — Registro de execução . . . 55
Aprovação . . . 55
Encerramento . . . 55

Como ler esta EPT

Cada caso é um procedimento fechado: pré-condição, massa, passos e resultado esperado verificável. O resultado esperado é escrito como asserção — valor, código HTTP ou campo do payload — e não como "funciona corretamente".

O mesmo conteúdo existe em CSV, com as colunas de execução vazias para o executor preencher: `docs/testes/EPT_MediFlow.csv`. Este PDF é a versão de leitura, revisão e assinatura.

Dicionário de colunas

COLUNA	CONTEÚDO
ID_CASO	Identificador único do caso (CT-001…CT-111); usado em evidência e defeito.
SUITE	Agrupamento funcional do caso.
ID_REQUISITO	RF/RNF da especificação que o caso verifica.
REGRAS_NEGOCIO	RN aplicada; vazio quando não há regra de negócio.
CENARIO	Rotina, Urgência, Ambiguidade, Erro ou Transversal.
TIPO_TESTE	Funcional, negativo, borda, integração, não funcional, usabilidade, segurança.
TECNICA	Particularidade de projeto do caso: valor limite, partição de equivalência etc.
PRIORIDADE	Alta bloqueia o MVP; Média entra na entrega; Baixa é opcional.
TITULO	O que o caso prova, em uma frase.
OBJETIVO	O que uma falha aqui revelaria.
PRE_CONDICOES	Ambiente, configuração e dados necessários.
MASSA_DE_DADOS	Fixtures do catálogo usadas como entrada.
PASSOS	Roteiro numerado de execução.
RESULTADO_ESPERADO	Asserções objetivas: valores, códigos HTTP e campos do payload.
POS_CONDICOES	Estado esperado do ambiente após a execução.
CRITERIO_DE_ACEITE	Item de §16 da especificação associado ao caso.
AUTOMATIZAVEL	Sim, Parcial ou Não.
AMBIENTE	API, Interface, Ambos ou Repositório.
OBSERVACOES	Cuidados, dependências e pendências sinalizadas.
STATUS_EXECUCAO	Inicia NAO EXECUTADO; passa a PASSOU, FALHOU, BLOQUEADO ou NAO APLICAVEL.
RESULTADO_OBTIDO	O que aconteceu na execução, com os valores observados.
EVIDENCIA	Caminho do print/log que comprova o resultado.
DEFEITO	Identificador do defeito aberto, quando houver.
DATA_EXECUCAO	Data da execução.
EXECUTOR	Quem executou.

Ordem de execução recomendada

ETAPA	CASOS	POR QUÊ
1	CT-001 a CT-012	Ingestão e validação — sem isso, nenhum outro caso tem massa válida.
2	CT-049 a CT-063	Decisão e roteamento, com FIXTURE_MODE nos casos de borda.
3	CT-013 a CT-048	Classificação, extração, confiança e conflitos — o núcleo clínico.
4	CT-064 a CT-080	Erros, persistência e API.
5	CT-081 a CT-100	Interface e requisitos não funcionais, no fechamento.

Casos que exigem stub de score

CT-020, CT-044, CT-045, CT-046, CT-054 e CT-062 dependem do modo de fixture: ative `FIXTURE_MODE` e use `modo_fixture.score_forcado` do `expected.json`. Score de modelo não é determinístico e não deve ser comparado por igualdade.

Visão geral e cobertura

A EPT cobre a Especificação Funcional v1.0 — RF-01 a RF-30, RN-01 a RN-07, RNF-01 a RNF-11 e as decisões A1 a A9 —, os 15 critérios de aceite de §16, os 79 documentos fictícios do catálogo. Cada requisito tem pelo menos um caso; as matrizes completas estão nos anexos A a C.

111	79	10	48	15/15	95
CASOS	FIXTURES	SUÍTES	REQUISITOS	ACEITE §16	AUTOMATIZÁVEIS

Por suíte

VALOR	Nº
Extração	24
Decisão e roteamento	15
Ingestão e validação	12
Classificação	11
Não funcionais	11
API e erros	9
Interface	9
Confiança e limiar	8
Persistência e histórico	8
Limites de entrada	4

Por cenário

VALOR	Nº
Transversal	34
Rotina	25
Ambiguidade	24
Erro	17
Urgência	11

Por prioridade

VALOR	Nº
Alta	78
Média	32
Baixa	1

Por tipo de teste

VALOR	Nº
Funcional	50
Funcional negativo	33
Não funcional	12
Usabilidade	8
Borda	5
Integração	2
Segurança	1

Por automação

VALOR	Nº
Sim	95
Parcial	11
Não	5

O que a EPT não faz

Ela não define critérios clínicos: verifica os que a equipe aprovou. Limites, dicionário clínico, farmacopeia e metas seguem as decisões A1 a A9; o que está fora do escopo do MVP e o único ponto em aberto (formato final do upload) estão no Anexo D.

Ingestão e validação

12 casos · CT-001 a CT-012 · suíte do roteiro de execução

CT-001 Envio de documento textual pela API retorna 202 com ID e URLs de consulta

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar que a submissão é assíncrona: aceita, gera documento_id e devolve referências sem entregar o resultado na mesma chamada.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Massa fictícia carregada.
MASSA	Matriz_Receituario_Texto
PASSOS	1. Enviar POST /api/v1/triagens com JSON {tipo_arquivo: TEXTO, documento_texto: , canal_origem: 'Prontuário', metadados: {}} 2. Conferir código HTTP e corpo da resposta 3. Chamar GET no status_url devolvido 4. Chamar GET no historico_url devolvido
ESPERADO	HTTP 202; corpo contém documento_id único no formato DOC-..., status RECEBIDO (ou PROCESSANDO), status_url e historico_url; nenhum campo de classificação ou extração vem na submissão; a consulta ao status_url responde 200 com estado válido do enum §5.3.
PÓS-CONDIÇÕES	Triagem registrada no OCI no prefixo de recebidos; evento de recebimento no histórico.
RASTREABILIDADE	RF-01; RF-25 · RN-07 · técnica: Caso de uso · §16 item 6
OBSERVAÇÕES	Regra do modo assíncrono é decisão aprovada (§10).

CT-002 Envio de PDF digital por multipart/form-data

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar o segundo canal de entrada previsto: arquivo PDF com camada de texto.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Guia_Pdf
PASSOS	1. Enviar POST /api/v1/triagens como multipart/form-data com o PDF e o campo canal_origem 2. Conferir HTTP 202 e documento_id 3. Aguardar estado terminal via GET e comparar com expected.json
ESPERADO	HTTP 202 com documento_id; estado terminal PROCESSADO; classificação GUIA_PROCEDIMENTO; destino AUDITORIA_AUTORIZACOES; sem notificação.
PÓS-CONDIÇÕES	Original gravado em recebidos/; resultado em processados/.
RASTREABILIDADE	RF-01; RF-02 · técnica: Partição de equivalência · §16 itens 1 e 2

CT-003 Envio de imagem (JPG) pelo pipeline multimodal

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar que imagem raster comum é aceita e analisada pelo adaptador multimodal, não só o texto.

PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Imagem
PASSOS	1. Enviar POST /api/v1/triagens em multipart com o JPG 2. Consultar o resultado até PROCESSADO ou EM_REVISAO 3. Verificar se o conteúdo esperado (paciente, médico, CRM, medicamento, urgência) foi extraído
ESPERADO	HTTP 202; estado terminal PROCESSADO; prioridade URGENTE; destinos=[FILA_URGENCIA_MEDICA]; requer_auditoria_humana=false; notificação registrada com status SIMULADO; dados extraídos compatíveis com o expected.json.
PÓS-CONDIÇÕES	Objeto em processados/urgentes/ conforme §13.
RASTREABILIDADE	RF-01; RF-02; RF-04 · técnica: Partição de equivalência · §16 itens 1 e 3
OBSERVAÇÕES	Urgência isolada não gera revisão humana: o caso termina PROCESSADO, com alerta e objeto em processados/urgentes/.

CT-004 PDF digitalizado sem camada de texto é lido pelo caminho multimodal

PRIORIDADE ALTA | **CENÁRIO ROTINA** | **TIPO INTEGRAÇÃO** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Diferenciar PDF digital de PDF digitalizado: o segundo tem 0 caracteres extraíveis e precisa chegar ao mesmo resultado pelo pipeline de visão.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Qualidade_Pdf_SemTexto; Escaneado_*
PASSOS	1. Enviar o PDF digitalizado pelo endpoint de triagem 2. Medir a quantidade de texto extraível (deve ser 0) 3. Conferir classificação, extração e destino
ESPERADO	HTTP 202 e estado terminal igual ao do PDF digital equivalente; tipo, prioridade e destino coerentes com o expected.json; nenhum campo extraído sem respaldo no documento.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado persistido no estado correspondente.
RASTREABILIDADE	RF-02; RF-04 · técnica: Partição de equivalência · §16 itens 1 e 2
OBSERVAÇÕES	O bloco Escaneado cobre os 6 tipos restantes com a mesma verificação.

CT-005 Metadados da requisição são recebidos e preservados sem virar dado clínico

PRIORIDADE MÉDIA | **CENÁRIO ROTINA** | **TIPO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Garantir que canal_origem e metadados são opcionais, aceitos e não contaminam a extração.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Texto
PASSOS	1. Enviar a mesma triagem duas vezes: uma sem canal_origem/metadados, outra com canal_origem='Pronto_Socorro' e metadados={lote: 'QA-01'} 2. Comparar classificação, extração e destino das duas respostas
ESPERADO	Ambas retornam 202 e o mesmo resultado funcional; metadados aparecem apenas no registro/histórico, nunca em dados_extraidos; requisição sem metadados não é rejeitada.

PÓS-CONDIÇÕES	Histórico com canal de origem registrado.
RASTREABILIDADE	RF-01 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 11

CT-006 documento_id informado é respeitado; ausente é gerado sem colisão

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir a regra RN-07 nos dois sentidos e a unicidade do identificador.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
PASSOS	1. Enviar triagem com documento_id='DOC-TESTE-0001' 2. Enviar duas triagens sem documento_id 3. Conferir se o ID informado voltou igual e se os IDs gerados são distintos
ESPERADO	ID informado é aceito e devolvido igual; IDs gerados são únicos, com formato estável e sem reaproveitamento; nenhuma resposta devolve 409/500 por colisão.
PÓS-CONDIÇÕES	Três documentos rastreáveis por ID.
RASTREABILIDADE	RF-01 · RN-07 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 6

CT-007 Requisição sem arquivo e sem texto é rejeitada antes da inferência

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Impedir que uma chamada vazia chegue ao modelo.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Validacao_SemConteudo
PASSOS	1. Enviar POST /api/v1/triagens multipart sem arquivo e sem documento_texto 2. Conferir HTTP, código funcional e mensagem 3. Verificar no log que o adaptador Gemini não foi chamado
ESPERADO	HTTP 422; código CAMPOS_INVALIDOS; mensagem indica que é preciso enviar arquivo ou texto; nenhuma triagem é criada e nenhum documento_id é devolvido; sem stack trace.
PÓS-CONDIÇÕES	Nada persistido no OCI.
RASTREABILIDADE	RF-01; RF-03 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 1

CT-008 JSON malformado retorna 400 REQUISICAO_INVALIDA

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar a rejeição de envelope sintaticamente inválido.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Validacao_JsonMalformado
PASSOS	1. Enviar corpo JSON com vírgula final e chaves desbalanceadas 2. Conferir HTTP e código funcional 3. Repetir com JSON válido porém sem campos obrigatórios

ESPERADO	HTTP 400 com REQUISICAO_INVALIDA no caso malformado; HTTP 422 com CAMPOS_INVALIDOS no caso estruturalmente válido e incompleto; mensagens distintas e seguras.
PÓS-CONDIÇÕES	Nenhuma triagem criada.
RASTREABILIDADE	RF-03 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 1

CT-009 Formato fora do allowlist retorna 415 FORMATO_NAO_SUPORTADO

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir DOCX e ZIP como entradas tecnicamente válidas, mas não suportadas.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Validacao_ArquivoDocx; Validacao_ArquivoZip
PASSOS	1. Enviar um .docx válido 2. Enviar um .zip válido 3. Conferir HTTP, código funcional e mensagem nos dois casos
ESPERADO	HTTP 415 com FORMATO_NAO_SUPORTADO nos dois envios; mensagem lista os formatos aceitos (PDF, imagem, texto); nenhuma inferência é executada.
PÓS-CONDIÇÕES	Nenhum objeto gravado.
RASTREABILIDADE	RF-03 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 1

CT-010 Arquivo de 0 byte é rejeitado antes da inferência

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO BORDA | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar a rejeição de entrada vazia; os limites de tamanho e de páginas têm casos próprios (CT-106 e CT-107).
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Validacao_ArquivoVazio
PASSOS	1. Enviar arquivo de 0 byte 2. Enviar multipart com arquivo de 0 byte e documento_texto vazio 3. Conferir HTTP, código funcional e mensagem
ESPERADO	HTTP 422 CAMPOS_INVALIDOS nos dois envios; mensagem indica arquivo vazio; nenhuma chamada ao adaptador Gemini.
PÓS-CONDIÇÕES	Nenhum objeto gravado.
RASTREABILIDADE	RF-03 · técnica: Valor limite · §16 item 1
OBSERVAÇÕES	Tamanho (10 MB) e páginas (20) são limites de A6; a verificação de borda está em CT-106 e CT-107.

CT-011 Extensão .pdf com conteúdo real de PNG é rejeitada por inconsistência de MIME

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Impedir bypass de validação por troca de extensão.

PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Validacao_MimeInvalido
PASSOS	1. Renomear um PNG para .pdf 2. Enviar como multipart com content-type application/pdf 3. Conferir código funcional
ESPERADO	Rejeição com MIME_INVALIDO (ou FORMATO_NAO_SUPORTADO, conforme contrato em §10.1) e mensagem que não revela detalhe interno; nenhuma triagem é iniciada.
PÓS-CONDIÇÕES	Nenhum objeto gravado.
RASTREABILIDADE	RF-03 · técnica: Análise de risco · §16 item 1
OBSERVAÇÕES	A spec propõe 415; o contrato do repositório tem o código MIME_INVALIDO. Alinhar antes de executar.

CT-012 Envelope JSON vazio é tratado como campos inválidos

PRIORIDADE MÉDIA | **CENÁRIO ERRO** | **TIPO FUNCIONAL NEGATIVO** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Cobrir o envio de JSON válido sem nenhum campo de conteúdo.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Validacao_EnvelopeVazio
PASSOS	1. Enviar POST com corpo {} 2. Enviar POST com {'metadados': {}} 3. Conferir HTTP e mensagem
ESPERADO	HTTP 422 CAMPOS_INVALIDOS nos dois envios; mensagem cita os campos ausentes; sem stack trace e sem criação de documento_id.
PÓS-CONDIÇÕES	Nenhuma triagem criada.
RASTREABILIDADE	RF-01; RF-03 · técnica: Valor limite · §16 item 1

Classificação

11 casos · CT-104 a CT-022 · suíte do roteiro de execução

CT-104 Prioridade NAO_IDENTIFICADA gera revisão (A4)

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar que o terceiro valor do enum de prioridade, sozinho, já obriga revisão.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Borda_Prioridade_NaoIdentificada
PASSOS	1. Enviar receita completa, mas sem informação suficiente para priorizar 2. Conferir nivel_prioridade, status e destino 3. Conferir que não há outro gatilho de revisão ativo (nem campo ausente, nem score baixo)
ESPERADO	nivel_prioridade=NAO_IDENTIFICADA; score 0,91 (acima do limiar); status EM_REVISAO; destino FILA_REVISAO_HUMANA; justificativa cita prioridade não identificada.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-07; RF-21 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 4
OBSERVAÇÕES	A4: NAO_IDENTIFICADA é ambiguidade, não apenas rótulo.

CT-013 Matriz tipo documental × formato classifica os 6 tipos clínicos nos 3 canais

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar cobertura completa da taxonomia do MVP: 6 tipos clínicos × PDF, imagem e texto.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_*; Matriz_LaudoLaboratorial_*; Matriz_LaudoDeImagem_*; Matriz_Guia_*; Matriz_RelatorioDeAlta_*; Matriz_Atestado_*
PASSOS	1. Enviar os 18 documentos (6 tipos × 3 formatos) como triagens independentes 2. Comparar tipo_documento e especialidade de cada resposta com o expected.json 3. Conferir se o código estável e o rótulo exibido correspondem ao mesmo tipo
ESPERADO	18/18 classificações corretas; especialidade preenchida quando explícita no documento; nenhum tipo trocado por outro do mesmo grupo (laboratorial × imagem em especial).
PÓS-CONDIÇÕES	18 resultados persistidos.
RASTREABILIDADE	RF-05; RF-06 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 2

CT-014 Documento fora da taxonomia é classificado como OUTRO e vai para revisão

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	OUTRO é resultado de classificação, não tipo escrito no documento.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Outro_*; Escaneado_Outro_PdfDigitalizado

PASSOS	1. Enviar os 4 documentos fora da taxonomia (PDF, imagem, texto e digitalizado) 2. Conferir tipo e destino
ESPERADO	tipo_documento=OUTRO nas 4 respostas; status EM_REVISAO; destino FILA_REVISAO_HUMANA; justificativa cita tipo fora da taxonomia/destino não mapeado.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultados em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-05 · RN-02 · técnica: Partição de equivalência · §16 itens 4 e 12

CT-015 Documento ilegível resulta em NAO_IDENTIFICADO sem dado inventado

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Garantir que ilegibilidade não vira chute: os 5 campos obrigatórios ficam nulos.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_NaoIdentificado_*; Qualidade_Foto_Desfocada
PASSOS	1. Enviar os 4 documentos ilegíveis 2. Inspecionar dados_extraidos, campos_ausentes e urgencia 3. Conferir destino e justificativa
ESPERADO	tipo=NAO_IDENTIFICADO; urgencia=INDETERMINADO; paciente, médico, CRM e diagnóstico nulos e listados em campos_ausentes; nenhum valor inventado; destino FILA_REVISAO_HUMANA.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultados em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-05; RF-15; RF-21 · RN-02 · técnica: Partição de equivalência · §16 itens 4 e 9
OBSERVAÇÕES	Comparar por asserção: não exigir texto igual ao modelo, exigir ausência de invenção.

CT-016 Especialidade ausente retorna null/lista vazia com sinalização, nunca inferência

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Distinguir 'não consta' de 'não consegui ler' e proibir especialidade inventada.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Outro_Texto; Matriz_NaoIdentificado_Pdf
PASSOS	1. Enviar documentos sem especialidade explícita 2. Conferir especialidade e campos_ausentes/incertos
ESPERADO	especialidade ausente vem como lista vazia ou null e o motivo é registrado; nenhuma especialidade aparece sem trecho de respaldo no documento.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado persistido.
RASTREABILIDADE	RF-06 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 9

CT-017 Sinal textual de urgência eleva a prioridade e aciona a fila urgente

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir o caminho padrão de urgência com notificação simulada.

PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_LaudoDeImagem_Pdf; Matriz_LaudoDeImagem_Imagem; Matriz_Guia_Imagem
PASSOS	1. Enviar os três documentos com urgência explícita 2. Conferir nivel_prioridade, urgencia, destino e notificação
ESPERADO	prioridade=URGENTE; urgencia=SIM com sinais e justificativa; destinos=[FILA_URGENCIA_MEDICA]; status PROCESSADO; requer_auditoria_humana=false; notificação gerada com canal SIMULADO_SLACK_PLANTAO e status REGISTRADA.
PÓS-CONDIÇÕES	Evento de alerta no histórico; objeto em processados/urgentes/.
RASTREABILIDADE	RF-07 · RN-03 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 3
OBSERVAÇÕES	Urgência isolada não gera revisão humana (R1 do contrato): termina PROCESSADO, com alerta.

CT-018 Documento sem sinal de urgência mantém prioridade ROTINA

PRIORIDADE ALTA **CENÁRIO ROTINA** **TIPO FUNCIONAL** **AUTOMAÇÃO SIM** **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Evitar falso positivo de urgência, que gera alerta indevido.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf; Matriz_Receituario_Texto; Matriz_Guia_Pdf; Matriz_Atestado_Texto; Matriz_LaudoLaboratorial_Pdf
PASSOS	1. Enviar os documentos de rotina 2. Conferir prioridade, urgencia e notificação
ESPERADO	prioridade=ROTINA; urgencia=NAO; notificação ausente; status PROCESSADO com destino de rotina.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultados em processados/.
RASTREABILIDADE	RF-07 · RN-01 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 2

CT-019 Prescrição de alto risco sem texto de urgência ainda dispara urgência

PRIORIDADE ALTA **CENÁRIO URGÊNCIA** **TIPO FUNCIONAL** **AUTOMAÇÃO SIM** **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Garantir que o risco clínico explícito prevalece sobre a ausência da palavra 'urgente'.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Conflito_AltoRisco
PASSOS	1. Enviar receita de varfarina 10 mg sem texto de urgência 2. Conferir prioridade, destino e notificação
ESPERADO	prioridade=URGENTE; destinos=[FILA_URGENCIA_MEDICA]; status PROCESSADO; requer_auditoria_humana=false; notificação registrada; justificativa cita a regra de alto risco (RN-03) e o sinal considerado.
PÓS-CONDIÇÕES	Evento de alerta no histórico.
RASTREABILIDADE	RF-07 · RN-03 · técnica: Análise de risco · §16 item 3
OBSERVAÇÕES	Medicamento de alto risco sai do dicionário fechado da equipe (A2, Anexo A.2 da EF).

CT-020 Urgência é detectada mesmo com confiança geral baixa

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar a precedência do sinal crítico sobre o score.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stub de score ativo (FIXTURE_MODE).
MASSA	Simultaneo_Urgencia_Score
PASSOS	1. Forçar score_classificacao e score_extracao em 0,70 2. Enviar laudo com sinal de urgência 3. Conferir prioridade e destinos
ESPERADO	prioridade=URGENTE; destinos=[FILA_URGENCIA_MEDICA, FILA_REVISAO_HUMANA]; notificação registrada; justificativa cita urgência e score abaixo do limiar.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-07; RF-13 · RN-03 · técnica: Tabela de decisão · §16 itens 3 e 8

CT-021 Prioridade NAO_IDENTIFICADA obriga revisão

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir o terceiro valor do enum de prioridade e sua consequência.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Borda_Prioridade_NaoIdentificada; Matriz_NaoIdentificado_Texto
PASSOS	1. Enviar documento sem informação suficiente para priorizar 2. Conferir prioridade, status e destino
ESPERADO	prioridade=NAO_IDENTIFICADA; status EM_REVISAO; destino FILA_REVISAO_HUMANA; motivo da revisão informado na decisão.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-07; RF-21 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 4
OBSERVAÇÕES	A spec não define prioridades intermediárias no MVP; não criar classificações extras.

CT-022 Score de classificação está em [0,1] e sua origem é documentada

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Evitar que score autorrelatado seja lido como probabilidade calibrada.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
PASSOS	1. Executar 10 triagens variadas 2. Coletar score_classificacao de todas 3. Conferir faixa, presença em toda resposta e documentação da origem
ESPERADO	10/10 scores no intervalo [0,1]; nenhum nulo ou string; a documentação declara que o score do LLM não é probabilidade calibrada.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada à EPT.

RASTREABILIDADE	RF-17 · técnica: Contrato · §16 item 12

Extração

24 casos · CT-105 a CT-043 · suíte do roteiro de execução

CT-105 Urgência INDETERMINADO conta como campo incerto e gera revisão (A5)

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Garantir que 'não sei' nunca vire 'não é urgente' nem passe em silêncio.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Borda_Urgencia_Indeterminada
PASSOS	1. Enviar laudo laboratorial em que o sinal de urgência é ilegível 2. Conferir urgencia, campos_incertos, status e destino
ESPERADO	urgencia=INDETERMINADO; o campo entra em campos_incertos; status EM_REVISAO; destino FILA_REVISAO_HUMANA; nenhuma notificação de urgência (não há achado confirmado).
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-13; RF-21 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 9
OBSERVAÇÕES	A5: INDETERMINADO é incerteza explícita; não confundir com NAO.

CT-110 Achado crítico, alto risco e conflito saem do dicionário fechado (A2)

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Garantir que o modelo não invente gravidade: a classificação de risco vem de lista aprovada.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Dicionário Anexo A.2 carregado por configuração.
MASSA	Conflito_AltoRisco; Conflito_Gravidade_Media; Conflito_Gravidade_Baixa
PASSOS	1. Executar os três casos de conflito/risco 2. Conferir o tipo e a gravidade atribuídos a cada conflito 3. Comparar com o dicionário Anexo A.2 4. Alterar o dicionário (retirar uma entrada) e repetir um caso
ESPERADO	Tipo e gravidade batem com o dicionário em 3/3; ao retirar a entrada, o conflito deixa de ser reportado — prova de que a regra está no dicionário, não no modelo; nenhuma gravidade ALTA aparece sem respaldo no dicionário.
PÓS-CONDIÇÕES	Dicionário restaurado.
RASTREABILIDADE	RF-16 · RN-03 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 12
OBSERVAÇÕES	A2: dicionário clínico fechado (Anexo A.2 da EF); o modelo não define risco livremente.

CT-111 Dose é comparada com a farmacopeia própria da equipe (A9)

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar a validação de nome e dose contra a lista aprovada, sem inventar limite clínico.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Farmacopeia da equipe carregada (PDF de consulta do modelo).

MASSA	Conflito_Dose; Matriz_Receituario_Texto
PASSOS	1. Enviar receita com losartana 500 mg 2. Enviar receita com dose usual 3. Conferir conflito DOSE_SUSPEITA apenas no primeiro 4. Executar sem a farmacopeia carregada e repetir
ESPERADO	Com a base: primeiro caso gera DOSE_SUSPEITA e revisão, segundo passa; sem a base: nenhum DOSE_SUSPEITA é inventado e vale apenas a regra de conflito de RF-16; a dose original nunca é alterada na saída.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-11 · técnica: Análise de risco · §16 item 9
OBSERVAÇÕES	A9: comparação com a lista própria da equipe; a ausência do arquivo não pode gerar chute.

CT-023 Extrair nome e idade do paciente quando explícitos

PRIORIDADE ALTA | **CENÁRIO ROTINA** | **TIPO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Validar o caminho feliz da extração de paciente.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf; Matriz_LaudoLaboratorial_Pdf
PASSOS	1. Enviar os documentos com paciente identificado 2. Conferir paciente.nome e paciente.idade
ESPERADO	Nome idêntico ao documento; idade como inteiro dentro de 0..120; campos_ausentes não cita paciente; nenhum caractere de cabeçalho/rodapé agregado ao nome.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado persistido.
RASTREABILIDADE	RF-08 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 2

CT-024 Nome do paciente ausente permanece null e força revisão

PRIORIDADE ALTA | **CENÁRIO AMBIGUIDADE** | **TIPO FUNCIONAL NEGATIVO** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Impedir preenchimento por inferência a partir de outros documentos.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Ausencia_Paciente_Nome
PASSOS	1. Enviar receita sem nome do paciente 2. Conferir paciente.nome, campos_ausentes e destino
ESPERADO	paciente.nome=null; campos_ausentes contém 'paciente.nome'; status EM_REVISAO; destino FILA_REVISAO_HUMANA; justificativa cita o campo obrigatório ausente.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-08; RF-15; RF-21 · RN-02 · técnica: Partição de equivalência · §16 itens 5 e 9

CT-025 Idade ausente permanece null e força revisão

PRIORIDADE ALTA | **CENÁRIO AMBIGUIDADE** | **TIPO FUNCIONAL NEGATIVO** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Tratar idade como campo obrigatório independente do nome.

PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Ausencia_Paciente_Idade
PASSOS	1. Enviar receita com nome e sem idade 2. Conferir idade e campos_ausentes
ESPERADO	paciente.idade=null; campos_ausentes contém 'paciente.idade'; status EM_REVISAO.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-08; RF-21 · RN-02 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 5

CT-026 Idade ilegível vai para campos_incertos, não para valor chutado

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Separar ausência (null) de incerteza (campo lido parcialmente).
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Qualidade_Foto_BaixoContraste
PASSOS	1. Enviar atestado com mancha sobre a idade 2. Conferir idade, campos_incertos e campos_ausentes
ESPERADO	Idade nula, listada em campos_incertos (não em campos_ausentes) quando lida parcialmente; status EM_REVISAO; nenhum número inferido a partir de contexto.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-15 · RN-02 · técnica: Análise de risco · §16 item 9

CT-027 Extrair médico solicitante e CRM com número e UF separados

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar o formato do CRM como estrutura (numero, uf) e não string solta.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Guia_Pdf; Matriz_Atestado_Pdf
PASSOS	1. Enviar documentos com CRM completo 2. Conferir medico.nome, medico.crm.numero e medico.crm.uf
ESPERADO	Nome do médico preservado; numero só com dígitos; uf com 2 caracteres; nenhum CRM validado contra base externa (fora do MVP).
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado persistido.
RASTREABILIDADE	RF-09 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 2

CT-028 Nome do médico ou CRM ausente força revisão

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir os dois campos obrigatórios do solicitante separadamente.

PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Ausencia_Medico_Nome; Ausencia_Medico_Crm; Qualidade_Foto_Cortada
PASSOS	1. Enviar laudo sem nome do médico (CRM presente) 2. Enviar laudo sem CRM (nome presente) 3. Conferir campos_ausentes e destino em cada um
ESPERADO	No primeiro, medico.nome=null e 'medico.nome' em campos_ausentes; no segundo, medico.crm=null e 'medico.crm' em campos_ausentes; ambos EM_REVISAO com FILA_REVISAO_HUMANA.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultados em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-09; RF-21 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 5

CT-029 CRM é normalizado e preserva a UF de atuação do hospital

PRIORIDADE MÉDIA **CENÁRIO TRANSVERSAL** **TIPO FUNCIONAL** **AUTOMAÇÃO SIM** **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Evitar CRM sem UF, com UF minúscula ou com número formatado de formas diferentes.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_* (todos os documentos com CRM)
PASSOS	1. Executar a bateria de documentos que têm CRM 2. Comparar uf, numero e valor original quando presente
ESPERADO	uf sempre 'SP' (Hospital Aurora/SP) em todos os casos; numero sem máscara; valor original preservado quando houver formatação de origem; nenhuma sigla de conselho trocada.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RF-09 · técnica: Contrato · §16 item 12
OBSERVAÇÕES	O verificador tools/verificar_consistencia.py já reprova CRM fora de SP na massa.

CT-030 Extrair diagnóstico e CID quando explícitos

PRIORIDADE ALTA **CENÁRIO ROTINA** **TIPO FUNCIONAL** **AUTOMAÇÃO SIM** **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Validar extração de diagnóstico principal e CID-10 presente no documento.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Guia_Pdf; Matriz_RelatorioDeAlta_Pdf; Matriz_Atestado_Pdf
PASSOS	1. Enviar documentos com diagnóstico e CID explícitos 2. Conferir diagnostico e cid
ESPERADO	diagnostico idêntico ao texto; cid no padrão CID-10 (letra + dígitos) exatamente como no documento; nenhum CID sugerido quando já existe; campos_ausentes sem 'cid'.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado persistido.
RASTREABILIDADE	RF-10 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 2

CT-031 CID ausente não é sugerido e não obriga revisão

PRIORIDADE ALTA	CENÁRIO ROTINA	TIPO FUNCIONAL NEGATIVO	AUTOMAÇÃO SIM	AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar que a ausência de CID é tolerada — decisão confirmada nº 2 e nº 3.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Ausencia_SomenteCid
PASSOS	1. Enviar laudo com diagnóstico e sem CID 2. Conferir cid, campos_ausentes, status e destino
ESPERADO	cid=null e 'cid' em campos_ausentes; status PROCESSADO; destino PRONTUARIO_ELETRONICO; nenhum CID inferido a partir do diagnóstico.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em processados/.
RASTREABILIDADE	RF-10; RF-21 · RN-01 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 5

CT-032 Diagnóstico/hipótese ausente força revisão

PRIORIDADE ALTA	CENÁRIO AMBIGUIDADE	TIPO FUNCIONAL NEGATIVO	AUTOMAÇÃO SIM	AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir o quinto campo obrigatório.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Ausencia_Diagnostico; Matriz_RelatorioDeAlta_Texto
PASSOS	1. Enviar guia sem diagnóstico 2. Enviar relatório de alta truncado, sem hipótese 3. Conferir diagnóstico, campos_ausentes e destino
ESPERADO	diagnostico=null; 'diagnostico' em campos_ausentes; EM_REVISAO com FILA_REVISAO_HUMANA; justificativa cita o campo obrigatório.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultados em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-10; RF-21 · RN-02 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 5

CT-033 CID incompatível com o diagnóstico é registrado como conflito, sem alterar valores

PRIORIDADE ALTA	CENÁRIO AMBIGUIDADE	TIPO FUNCIONAL NEGATIVO	AUTOMAÇÃO SIM	AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar a regra de consistência CID × diagnóstico.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Conflito_Cid_Diagnostico
PASSOS	1. Enviar laudo com diagnóstico de lombalgia e CID de infarto agudo (I21) 2. Conferir conflitos, valores extraídos e destino
ESPERADO	Conflito com tipo CID_DIAGNOSTICO, campos e gravidade preenchidos; diagnostico e cid mantidos como no documento (nada corrigido); EM_REVISAO com FILA_REVISAO_HUMANA.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-16 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 12
OBSERVAÇÕES	A2: o par CID × diagnóstico vem do dicionário fechado (Anexo A.2 da EF), não do modelo.

CT-034 Extrair medicamentos com os atributos explícitos e null no que faltar

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir nome, concentração, dose, via, frequência e duração.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Texto; Matriz_Receituario_Pdf
PASSOS	1. Enviar receitas com medicamentos detalhados 2. Conferir a lista de medicamentos e cada atributo
ESPERADO	Lista com os medicamentos prescritos; atributos presentes no documento preenchidos; atributo ausente null; nenhuma dose completada por convenção.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado persistido.
RASTREABILIDADE	RF-11 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 2

CT-035 Lista vazia de medicamentos é diferente de falha de leitura e não obriga revisão

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Garantir que 'nenhum identificado' não seja confundido com 'leitura falhou'.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Ausencia_SomenteMedicamentos
PASSOS	1. Enviar laudo laboratorial sem medicamentos 2. Conferir lista, sinalizador de extração e status
ESPERADO	medicamentos=[] com sinalizador indicando 'nenhum identificado'; status PROCESSADO; nenhuma revisão apenas por isso.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em processados/.
RASTREABILIDADE	RF-11; RF-21 · RN-01 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 5

CT-036 Dose suspeita é sinalizada como conflito sem alterar o valor prescrito

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar que o sistema alerta e não corrige dose por conta própria.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Conflito_Dose
PASSOS	1. Enviar receita com losartana 500 mg (10× acima do usual) 2. Conferir dose extraída, conflitos e destino
ESPERADO	Dose registrada exatamente como no documento; conflito DOSE_SUSPEITA com descrição e gravidade; EM_REVISAO; nenhuma dose 'corrigida' na saída.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.

RASTREABILIDADE	RF-11; RF-16 · técnica: Análise de risco · §16 item 9
OBSERVAÇÕES	A9: a comparação usa a lista própria da equipe (PDF de consulta); sem o arquivo, vale RF-16.

CT-037 Exames solicitados e realizados vêm em listas separadas

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Evitar dedução de exames a partir do diagnóstico.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_LaudoLaboratorial_Texto; Diferencial_HemogramaCompleto; Diferencial_GuiaTiss
PASSOS	1. Enviar laudo com exames realizados 2. Enviar guia com exame solicitado 3. Conferir exames_solicitados e exames_realizados
ESPERADO	Cada exame aparece na lista correta; guia de solicitação não gera 'realizado'; laudo não gera 'solicitado'; nenhum exame criado por dedução do diagnóstico.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado persistido.
RASTREABILIDADE	RF-12 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 2

CT-038 Exames ausentes não obrigam revisão

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir o terceiro campo tolerado pela regra de ausência.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Ausencia_SomenteExames
PASSOS	1. Enviar atestado sem exames 2. Conferir listas e status
ESPERADO	Listas vazias; status PROCESSADO; nenhuma menção a exame em campos_ausentes que dispare revisão.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em processados/.
RASTREABILIDADE	RF-12; RF-21 · RN-01 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 5

CT-039 Indicador de urgência usa SIM / NAO / INDETERMINADO com sinais e justificativa

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar o uso do terceiro estado e a proibição de declarar 'não' em documento ilegível.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Imagem; Matriz_Atestado_Texto; Matriz_NaoIdentificado_Imagem; Borda_Urgencia_Indeterminada
PASSOS	1. Enviar um documento urgente, um de rotina e um ilegível 2. Conferir urgencia, sinais, justificativa e trecho de referência

ESPERADO	URGENTE→SIM; rotina→NAO; ilegível→INDETERMINADO; todo estado acompanhado de sinais encontrados ou do motivo da indeterminação; nenhum INDETERMINADO convertido em NAO.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado persistido.
RASTREABILIDADE	RF-13 · técnica: Tabela de decisão · §16 itens 3, 4 e 9

CT-040 Campos contraditórios no mesmo documento geram conflito de contradição interna

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir divergência entre cabeçalho e corpo do documento.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Conflito_Dados
PASSOS	1. Enviar relatório com dois nomes/idades divergentes 2. Conferir qual valor foi extraído, conflitos e destino
ESPERADO	Um valor registrado como extraído, o outro preservado na descrição do conflito; conflito CONTRADICAO_INTERNA com gravidade; EM_REVISAO.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-15 · técnica: Análise de risco · §16 item 12

CT-041 Resposta fora do esquema é rejeitada e não vaza para o consumidor

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar a barreira Pydantic contra payload malformado do modelo.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stub do adaptador Gemini configurado para devolver payload inválido.
PASSOS	1. Forçar resposta sem campo obrigatório, com tipo errado e com campo desconhecido 2. Observar status, erro e log 3. Repetir com o payload correto para provar recuperação
ESPERADO	Payload inválido não é aceito silenciosamente: aplica reparo limitado e, persistindo, ERRO_PROCESSAMENTO com código e mensagem segura; campo desconhecido isolado não quebra o consumidor; falha fica registrada no histórico.
PÓS-CONDIÇÕES	Erro registrado; nenhum dado inválido persistido.
RASTREABILIDADE	RF-14 · técnica: Contrato · §16 itens 11 e 15

CT-042 Cada campo extraído permite distinguir explícito, ausente e incerto

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Garantir a rastreabilidade de evidência por campo.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Guia_Pdf; Ausencia_Paciente_Idade; Qualidade_Foto_BaixoContraste

PASSOS	1. Executar os três documentos (explícito, ausente, incerto) 2. Conferir presença de valor, campos_ausentes, campos_incertos e evidência/trecho
ESPERADO	Os três estados são distinguíveis na resposta e no histórico; trecho de evidência existe quando há valor; explicação interna do modelo não é exposta como prova.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RF-15 · técnica: Contrato · §16 itens 9 e 12

CT-043 Versão de esquema é declarada em toda resposta

PRIORIDADE MÉDIA | **CENÁRIO TRANSVERSAL** | **TIPO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Permitir evolução do contrato sem quebrar consumidor.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
PASSOS	1. Executar triagens de estados diferentes (sucesso e erro) 2. Conferir versao_esquema e versão das regras
ESPERADO	Toda resposta válida traz versao_esquema; a decisão registra a versão do grafo/regras; nenhuma resposta vem sem versão.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RF-14; RF-18 · técnica: Contrato · §16 item 12

Confiança e limiar

8 casos · CT-101 a CT-048 · suíte do roteiro de execução

CT-101 Conflito de gravidade MÉDIA é impeditivo e gera revisão (A1)

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar a fronteira da decisão A1 pelo lado que bloqueia, com scores altos para isolar a regra.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stub de scores em 0,95.
MASSA	Conflito_Gravidade_Media
PASSOS	1. Enviar a guia com conflito PRIORIDADE_TEXTO de gravidade MÉDIA 2. Conferir gravidade do conflito, status e destino
ESPERADO	conflitos com gravidade=MEDIA; score_combinado=0,95 (acima do limiar); status EM_REVISAO; destino FILA_REVISAO_HUMANA; justificativa cita conflito impeditivo.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-16 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 12
OBSERVAÇÕES	A1: impeditivo = ALTA ou MÉDIA. O score alto isola a regra de conflito.

CT-102 Conflito de gravidade BAIXA é registrado e não bloqueia (A1, A3)

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar o outro lado de A1 e a aplicação do peso 0,1 no score de extração (A3).
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stub de scores conforme A3.
MASSA	Conflito_Gravidade_Baixa
PASSOS	1. Enviar atestado com conflito DADOS_PACIENTE de gravidade BAIXA 2. Conferir score_extracao, status e destino 3. Conferir se o conflito continua visível na resposta
ESPERADO	conflito presente em qualidade.conflitos com gravidade=BAIXA; score_extracao=0,90 (1 − 0,1 pelo conflito BAIXA); score_combinado ≥ 0,85; status PROCESSADO; destino PRONTUARIO_ELETRONICO; nenhuma revisão.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em processados/.
RASTREABILIDADE	RF-16; RF-18 · RN-01 · técnica: Valor limite · §16 itens 2 e 12
OBSERVAÇÕES	Par de CT-101: a gravidade muda a decisão; o conflito permanece visível na resposta.

CT-103 score_extracao segue a fórmula determinística de A3

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Substituir a avaliação subjetiva do score por uma conta verificável e reprodutível.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Motor de score exposto por stub (sem LLM).

MASSA	tests/fixtures (qualquer fixture)
PASSOS	1. Calcular 1 − 0,2×(obrigatórios ausentes) − 0,1×(incertos) − 0,3/0,2/0,1×(conflitos ALTA/MÉDIA/BAIXA) para quatro combinações 2. Comparar com o score_extracao devolvido pela API 3. Conferir o piso em 0 quando a soma das penalidades passa de 1
ESPERADO	Os quatro resultados batem com a fórmula, com duas casas decimais; piso 0 respeitado; score_combinado = min(classificação, extração); nenhum score é autorrelatado pelo modelo.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RF-18 · técnica: Contrato · §16 item 8
OBSERVAÇÕES	A massa traz scores ilustrativos; o que este caso verifica é o motor de cálculo contra a fórmula de A3, não o valor declarado no expected.json.

CT-044 Score combinado é o mínimo entre classificação e extração

PRIORIDADE ALTA **CENÁRIO TRANSVERSAL** **TIPO FUNCIONAL** **AUTOMAÇÃO SIM** **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Provar a fórmula aprovada min(classificação, extração) em três combinações.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stub de scores ativo (FIXTURE_MODE).
PASSOS	1. Forçar (0,99; 0,90), (0,80; 0,99) e (0,90; 0,80) 2. Conferir score_combinado em cada resposta
ESPERADO	combinados 0,90 / 0,80 / 0,80 respectivamente; nenhuma média ou produto usado; valor sempre igual ou menor que o menor dos dois scores.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RF-18 · técnica: Contrato · §16 item 8

CT-045 Score combinado 0,84 (abaixo do limiar) força revisão

PRIORIDADE ALTA **CENÁRIO AMBIGUIDADE** **TIPO BORDA** **AUTOMAÇÃO SIM** **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Cobrir a borda inferior do limiar 0,85.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stub de score ativo (FIXTURE_MODE).
MASSA	Borda_Score_084
PASSOS	1. Forçar score_combinado em 0,84 2. Conferir status, limiar_aplicado e destino
ESPERADO	limiar_aplicado=0,85; status EM_REVISAO; destino FILA_REVISAO_HUMANA; justificativa cita '0,84 < 0,85'.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-18 · RN-02 · técnica: Valor limite · §16 item 8

CT-046 Score combinado exatamente 0,85 não revisa por esse critério

PRIORIDADE ALTA **CENÁRIO ROTINA** **TIPO BORDA** **AUTOMAÇÃO SIM** **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Cobrir a borda superior: o limiar é estrito.

PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stub de score ativo (FIXTURE_MODE).
MASSA	Borda_Score_085
PASSOS	1. Forçar score_combinado em 0,85 2. Conferir status, limiar e destino
ESPERADO	status PROCESSADO; destino FARMACIA_HOSPITALAR; nenhuma revisão motivada por score; justificativa não cita score abaixo do limiar.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em processados/.
RASTREABILIDADE	RF-18 · RN-01 · técnica: Valor limite · §16 item 8

CT-047 Limiar é configurável por variável de ambiente, com padrão 0,85

PRIORIDADE MÉDIA | **CENÁRIO TRANSVERSAL** | **TIPO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Provar que o limiar não está hard-coded e que o padrão é o aprovado.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
PASSOS	1. Executar com a configuração padrão e conferir limiar_aplicado=0,85 2. Subir a aplicação com LIMIAR_CONFIANCA=0,70 e repetir o caso de 0,84 3. Conferir decisão nos dois cenários
ESPERADO	Padrão aplica 0,85; com 0,70 o mesmo documento (0,84) passa a PROCESSADO; a resposta informa o limiar efetivamente aplicado e o histórico registra a configuração usada.
PÓS-CONDIÇÕES	Configuração revertida ao padrão.
RASTREABILIDADE	RF-18 · técnica: Valor limite · §16 item 8
OBSERVAÇÕES	Nome da variável deve ser confirmado no README da implementação.

CT-048 Qualquer conflito impeditivo leva à revisão, independentemente do score

PRIORIDADE ALTA | **CENÁRIO AMBIGUIDADE** | **TIPO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Provar que a presença de conflito vence um score alto.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Conflito_Cid_Diagnostico; Conflito_Dose; Conflito_Dados
PASSOS	1. Executar os três documentos com score alto (0,91) 2. Conferir status, destinos e lista de conflitos
ESPERADO	Os três terminam EM_REVISAO com FILA_REVISAO_HUMANA apesar do score ≥ limiar; cada um lista seu conflito com tipo, campos e gravidade.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultados em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-16 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 12

Decisão e roteamento

15 casos · CT-049 a CT-063 · suíte do roteiro de execução

CT-049 Receita de rotina vai para FARMACIA_HOSPITALAR

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar o destino natural do receituário sem urgência e sem ambiguidade.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf; Matriz_Receituario_Texto; Escaneado_Receituario_PdfDigitalizado; Diferencial_ReceituarioManuscrito
PASSOS	1. Enviar as receitas de rotina 2. Conferir destino_principal, destinos e status
ESPERADO	destino_principal=FARMACIA_HOSPITALAR; destinos com um único item; status PROCESSADO; requer_auditoria_humana=false; notificação ausente.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em processados/.
RASTREABILIDADE	RF-20 · RN-01 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 2

CT-050 Guia de procedimento eletiva vai para AUDITORIA_AUTORIZACOES

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar o destino da guia quando não há urgência.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Guia_Pdf; Matriz_Guia_Texto; Escaneado_Guia_PdfDigitalizado; Diferencial_GuiaTiss
PASSOS	1. Enviar as guias de rotina 2. Conferir destino e status
ESPERADO	destino AUDITORIA_AUTORIZACOES; status PROCESSADO; nenhuma notificação.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em processados/.
RASTREABILIDADE	RF-20 · RN-01 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 2

CT-051 Laudo, alta e atestado de rotina vão para PRONTUARIO_ELETRONICO

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar o agrupamento de três tipos no mesmo destino.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_LaudoLaboratorial_Pdf; Matriz_LaudoDeImagem_Texto; Matriz_RelatorioDeAlta_Pdf; Matriz_Atestado_Pdf; Matriz_Atestado_Imagem; Qualidade_Foto_Rotacionada; Diferencial_CarimboSobreposto
PASSOS	1. Enviar os documentos de rotina dos três tipos 2. Conferir destino e status

ESPERADO	Todos com destino PRONTUARIO_ELETRONICO e status PROCESSADO; sem revisão e sem alerta.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultados em processados/.
RASTREABILIDADE	RF-20 · RN-01 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 2

CT-052 Urgência sem ambiguidade usa apenas FILA_URGENCIA_MEDICA com alerta

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar que a auditoria da urgência acontece na própria fila urgente (R1 do contrato).
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Imagem; Matriz_LaudoDeImagem_Pdf; Matriz_Guia_Imagem
PASSOS	1. Enviar os três documentos urgentes sem ambiguidade 2. Conferir destinos, status e notificação
ESPERADO	destinos=[FILA_URGENCIA_MEDICA] (sem FILA_REVISAO_HUMANA); status PROCESSADO; requer_auditoria_humana=false; notificação REGISTRADA; nenhum dos três entra em revisão.
PÓS-CONDIÇÕES	Evento de alerta no histórico; objetos em processados/urgentes/.
RASTREABILIDADE	RF-20; RF-22 · RN-03 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 3

CT-053 Urgência + ilegibilidade gera os dois destinos e um único alerta

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar a decisão composta da tabela §8.2.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Simultaneo_Urgencia_Ilegivel
PASSOS	1. Enviar receita urgente parcialmente ilegível 2. Conferir destinos, campos_incertos e notificação
ESPERADO	destinos=[FILA_URGENCIA_MEDICA, FILA_REVISAO_HUMANA] nesta ordem; requer_auditoria_humana=true; notificação gerada uma única vez; campos_incertos indica o atributo ilegível (ex.: dosagem).
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/ e alerta registrado.
RASTREABILIDADE	RF-20; RF-21; RF-22 · RN-02; RN-03 · técnica: Tabela de decisão · §16 itens 3, 4 e 7

CT-054 Urgência + score baixo também gera dois destinos

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir a combinação de urgência com falha de confiança.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stub de score ativo (FIXTURE_MODE).
MASSA	Simultaneo_Urgencia_Score
PASSOS	1. Forçar score 0,70 em laudo com urgência 2. Conferir destinos e justificativa

ESPERADO	destinos com FILA_URGENCIA_MEDICA e FILA_REVISAO_HUMANA; justificativa cita urgência e score abaixo do limiar; alerta registrado.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-21 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 itens 3 e 8

CT-055 Rótulo ROTINA no cabeçalho não prevalece sobre sinais de urgência no corpo

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Evitar que a prioridade declarada no documento ofusque o conteúdo clínico.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Conflito_Prioridade
PASSOS	1. Enviar guia marcada ROTINA com texto de urgência e sinais críticos 2. Conferir prioridade, conflitos e destinos
ESPERADO	prioridade=URGENTE; conflito PRIORIDADE_TEXTO registrado; destinos com FILA_URGENCIA_MEDICA e FILA_REVISAO_HUMANA; nenhuma rota só de rotina.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-07; RF-16 · RN-03 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 3

CT-056 Tipo fora da taxonomia cai na revisão humana por destino não mapeado

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar a última linha da tabela §8.2.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Outro_Pdf; Matriz_Outro_Imagem; Matriz_Outro_Texto
PASSOS	1. Enviar os documentos fora da taxonomia 2. Conferir destino e motivo
ESPERADO	destino FILA_REVISAO_HUMANA; status EM_REVISAO; nenhuma notificação (não há urgência); justificativa cita destino não mapeado.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultado em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-21 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 4

CT-057 Toda revisão informa código e motivo

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Garantir que a fila humana seja acionável, não apenas um status.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Ausencia_Paciente_Nome; Ausencia_Diagnostico; Borda_Score_084
PASSOS	1. Executar os três documentos que revisam por motivos diferentes 2. Conferir o motivo registrado em cada decisão

ESPERADO	Cada decisão traz o motivo específico (campo ausente nomeado, score abaixo do limiar, conflito etc.) e as regras acionadas; nenhuma revisão sem motivo.
PÓS-CONDIÇÕES	Motivos no histórico.
RASTREABILIDADE	RF-21 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 12

CT-058 Os 5 campos obrigatórios forçam revisão individualmente

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar campo a campo a regra de RF-21, sem agregar indevidamente.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Ausencia_Paciente_Nome; Ausencia_Paciente_Idade; Ausencia_Medico_Nome; Ausencia_Medico_Crm; Ausencia_Diagnostico
PASSOS	1. Enviar os 5 documentos, um por vez 2. Conferir status e o campo citado em campos_ausentes
ESPERADO	5/5 em EM_REVISAO com FILA_REVISAO_HUMANA; em cada um, exatamente o campo faltante aparece em campos_ausentes e na justificativa.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultados em auditoria/.
RASTREABILIDADE	RF-21 · RN-02 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 5

CT-059 Os 3 campos tolerados (CID, medicamentos, exames) não forçam revisão

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar o contraponto de RF-21 e a decisão confirmada nº 3.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Ausencia_SomenteCid; Ausencia_SomenteMedicamentos; Ausencia_SomenteExames
PASSOS	1. Enviar os 3 documentos 2. Conferir status e destino
ESPERADO	3/3 PROCESSADO com destino de rotina; as ausências aparecem registradas, mas não como motivo de revisão.
PÓS-CONDIÇÕES	Resultados em processados/.
RASTREABILIDADE	RF-21 · RN-01 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 5

CT-060 Evento de notificação contém os campos exigidos e nunca afirma entrega externa

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar o conteúdo do alerta simulado e a proibição de alegar integração real.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_LaudoDeImagem_Pdf; Conflito_AltoRisco

PASSOS	1. Enviar documentos urgentes 2. Inspecionar o bloco de notificação na resposta e no histórico
ESPERADO	Notificação com identificador do documento, prioridade, canal lógico, motivo, timestamp e status REGISTRADA/SIMULADO; nenhuma menção a Slack/e-mail entregue; nenhuma chamada externa no log.
PÓS-CONDIÇÕES	Evento no histórico.
RASTREABILIDADE	RF-22 · RN-03 · técnica: Contrato · §16 item 7

CT-061 Toda decisão tem justificativa estruturada e rastreável

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Garantir auditoria: sem justificativa não há decisão válida.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf; Borda_Score_084; Simultaneo_Urgencia_Ilegivel
PASSOS	1. Executar um caso de rotina, um de revisão e um de urgência+revisão 2. Conferir justificativa e regras acionadas
ESPERADO	Todas as respostas trazem justificativa concisa, sem alegar certeza clínica; as regras acionadas aparecem por identificador (RF/RN); nenhuma justificativa vazia ou genérica.
PÓS-CONDIÇÕES	Justificativas no histórico.
RASTREABILIDADE	RF-23 · RN-05 · técnica: Contrato · §16 item 12

CT-062 Decisão é reprodutível a partir dos mesmos sinais e registra versões

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar determinismo do grafo de decisão.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stub de sinais ativo.
PASSOS	1. Executar 3 vezes a mesma entrada com os mesmos sinais forçados 2. Comparar destino, status e justificativa 3. Conferir versão do grafo/regras e timestamps
ESPERADO	As três execuções produzem a mesma decisão; a versão do grafo/regras é registrada; timestamps de início e fim existem e são coerentes.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RF-19 · técnica: Contrato · §16 item 12

CT-063 Destino lógico é registrado como simulado, sem transmissão externa

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Evitar que a demonstração sugira integração com prontuário, farmácia ou operadora.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf; Matriz_Guia_Pdf; Matriz_LaudoLaboratorial_Pdf

PASSOS	1. Executar triagens dos três destinos de rotina 2. Conferir texto da interface/resposta sobre simulação e ausência de chamadas externas
ESPERADO	Resposta e interface declaram destino lógico/simulado; nenhuma chamada de rede para sistemas hospitalares no log; nenhuma afirmação de transmissão.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RF-20; RF-24 · técnica: Tabela de decisão · §16 itens 7 e 15

Persistência e histórico

8 casos · CT-065 a CT-072 · suíte do roteiro de execução

CT-065 Falha de persistência é informada e nunca aparece como sucesso

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir o princípio de RF-24: sem storage, não há confirmação.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Credencial OCI inválida simulada.
MASSA	Matriz_Guia_Pdf
PASSOS	1. Executar triagem com o bucket indisponível 2. Conferir HTTP, status e mensagem 3. Repetir após restabelecer o storage
ESPERADO	ERRO_PERSISTENCIA com mensagem segura e indicação de reenvio; nenhuma resposta afirma documento armazenado; após restabelecer, o reenvio conclui normalmente.
PÓS-CONDIÇÕES	Erro registrado; nenhum objeto fantasma.
RASTREABILIDADE	RF-24 · técnica: Análise de risco · §16 item 10

CT-066 Original e resultado são persistidos no OCI

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ROTINA | TIPO INTEGRAÇÃO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar a persistência dos dois objetos exigidos.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Bucket Always Free acessível.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf
PASSOS	1. Executar a triagem até o estado terminal 2. Listar o bucket nos prefixos de recebidos e de resultado 3. Abrir o objeto de resultado e comparar com a resposta da API
ESPERADO	Original presente em recebidos/...; resultado JSON presente no prefixo do estado; conteúdo do objeto igual ao da API; caminho informado na resposta corresponde ao objeto real.
PÓS-CONDIÇÕES	Objetos armazenados.
RASTREABILIDADE	RF-28 · RN-04 · técnica: Caso de uso · §16 item 10

CT-067 Objetos são segregados por estado funcional

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Garantir que caso em revisão não fica no mesmo prefixo de caso processado.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf; Ausencia_Paciente_Nome
PASSOS	1. Executar uma triagem de rotina e uma que vá para revisão 2. Comparar os caminhos devolvidos

ESPERADO	Rotina em processados/...; revisão em auditoria/...; nenhum objeto de revisão em processados/; padrão recebidos/{ano}/{mes}/{id}/original preservado.
PÓS-CONDIÇÕES	Objetos nos prefixos corretos.
RASTREABILIDADE	RF-29 · técnica: Tabela de decisão · §16 item 10

CT-068 Resposta informa armazenamento lógico sem URL pública nem credencial

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Conciliar RF-30 com a exigência de não expor segredo.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Guia_Pdf
PASSOS	1. Executar uma triagem 2. Inspecionar armazenamento_oci e o corpo inteiro da resposta
ESPERADO	Resposta traz bucket lógico, caminho do objeto e status de persistência; nenhuma URL pré-assinada, chave, token ou namespace sensível; nenhum base64 de credencial.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RF-30 · técnica: Contrato · §16 itens 10 e 13

CT-069 Recursos OCI são Always Free e não estão hard-coded

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar custo e configurabilidade da persistência.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
PASSOS	1. Revisar a configuração de recursos na conta OCI 2. Trocar bucket/namespace por variável de ambiente e executar a triagem 3. Conferir o consumo no painel OCI
ESPERADO	Apenas recursos Always Free em uso; nenhum bucket ou namespace no código; a aplicação funciona apontando para outro bucket configurado; consumo compatível com o free tier.
PÓS-CONDIÇÕES	Configuração documentada.
RASTREABILIDADE	RF-28; RF-29 · RN-06 · técnica: Análise de risco · §16 item 10
OBSERVAÇÕES	Nome dos buckets é configuração de ambiente, conforme RF-28.

CT-070 Histórico devolve eventos ordenados e completos por documento_id

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar a rastreabilidade mínima de §9.3.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf

PASSOS	1. Executar uma triagem 2. Chamar GET /api/v1/triagens/{id}/historico 3. Conferir campos e ordenação
ESPERADO	Lista com evento_id, documento_id, tipo_evento, criado_em, ator, status_anterior, status_novo, motivo, versao_esquema e correlação; ordem cronológica crescente; sem lacunas entre recebimento e decisão.
PÓS-CONDIÇÕES	Histórico consultável.
RASTREABILIDADE	RF-26 · RN-04; RN-05 · técnica: Contrato · §16 item 11

CT-071 Histórico de documento inexistente retorna 404 e não vaza outro documento

PRIORIDADE MÉDIA **CENÁRIO ERRO** **TIPO FUNCIONAL NEGATIVO** **AUTOMAÇÃO SIM** **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Cobrir isolamento entre triagens.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf
PASSOS	1. Consultar histórico com ID inexistente 2. Consultar com ID de outro remetente, se houver autenticação 3. Conferir códigos e corpos
ESPERADO	404 DOCUMENTO_NAO_ENCONTRADO para ID inexistente; quando a autorização estiver implementada, 403 para documento de outro usuário; nenhum conteúdo de terceiro na resposta.
PÓS-CONDIÇÕES	Nenhum dado exposto.
RASTREABILIDADE	RF-26 · técnica: Partição de equivalência · §16 itens 11 e 13

CT-072 Reprocessamento gera novo evento sem apagar o resultado anterior

PRIORIDADE BAIXA **CENÁRIO AMBIGUIDADE** **TIPO FUNCIONAL** **AUTOMAÇÃO SIM** **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Cobrir correção/reprocessamento previsto em §9.3 e §4.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Ausencia_Paciente_Nome
PASSOS	1. Reprocessar manualmente uma triagem em revisão (se habilitado) 2. Consultar o histórico 3. Conferir valor anterior preservado
ESPERADO	Novo evento com ator, motivo e status novo; resultado anterior preservado; nenhuma sobrescrita silenciosa; se o recurso não existir, deve constar como fora do MVP e o caso vira 'não aplicável'.
PÓS-CONDIÇÕES	Histórico consistente.
RASTREABILIDADE	RF-26 · técnica: Contrato · §16 item 11
OBSERVAÇÕES	Reprocessamento manual é opcional no MVP (§4).

API e erros

9 casos · CT-064 a CT-080 · suíte do roteiro de execução

CT-064 Falha do grafo/notificação não apaga a triagem já calculada

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir o fallback de exceções internas.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stub que força exceção no nó de notificação.
MASSA	Matriz_LaudoDeImagem_Pdf
PASSOS	1. Forçar falha na geração do evento de alerta 2. Conferir status, destinos e registro da falha
ESPERADO	Triagem preservada com destino urgente; falha do evento registrada de forma rastreável; nenhum falso sucesso de alerta e nenhum dado perdido.
PÓS-CONDIÇÕES	Falha no histórico.
RASTREABILIDADE	RF-24 · técnica: Análise de risco · §16 itens 7 e 10

CT-073 GET de triagem devolve o payload completo no estado terminal

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar o contrato de §9.2 campo a campo.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_RelatorioDeAlta_Pdf
PASSOS	1. Submeter e aguardar o estado terminal 2. Comparar a resposta com o esquema esperado
ESPERADO	200 OK com status, documento_id, classificacao, dados_extraidos, qualidade, decisao_roteamento, armazenamento_oci e versao_esquema; campos nulos aparecem como null (não ausentes); tipos corretos.
PÓS-CONDIÇÕES	Payload validado.
RASTREABILIDADE	RF-25 · técnica: Contrato · §16 item 11

CT-074 Consulta de ID inexistente retorna 404 DOCUMENTO_NAO_ENCONTRADO

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir o erro de leitura previsto em §10.1.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
PASSOS	1. Chamar GET /api/v1/triagens/DOC-INEXISTENTE 2. Chamar o histórico do mesmo ID
ESPERADO	404 com código DOCUMENTO_NAO_ENCONTRADO e mensagem segura nas duas rotas; nenhum stack trace.

PÓS-CONDIÇÕES	Nenhum dado criado.
RASTREABILIDADE	RF-25 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 11

CT-075 Acesso a documento de outro usuário retorna 403 quando a autorização existir

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO SEGURANÇA | AUTOMAÇÃO NÃO | AMBIENTE API

OBJETIVO	Registrar o limite de acesso exigido antes de qualquer exposição pública — autenticação está fora do MVP (A8), mas é pré-requisito para sair da demonstração local.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Autenticação/autorização implementada (fora do MVP, A8).
PASSOS	1. Autenticar como usuário A e submeter triagem 2. Autenticar como usuário B e consultar o ID de A 3. Conferir código e corpo
ESPERADO	403 NAO_AUTORIZADO sem revelar existência ou conteúdo do documento; log com correlação e sem dado clínico.
PÓS-CONDIÇÕES	Acesso negado registrado.
RASTREABILIDADE	RF-27 · técnica: Análise de risco · §16 item 13
OBSERVAÇÕES	A8: autenticação fora do MVP (demonstração local). NAO APLICAVEL no MVP; BLOQUEADO se a aplicação for exposta publicamente sem autenticação.

CT-076 Health check responde sem expor segredo nem dado clínico

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Provar o endpoint de disponibilidade de §10.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
PASSOS	1. Chamar GET /api/v1/health com as dependências no ar 2. Derrubar o storage e repetir 3. Inspecionar o corpo
ESPERADO	200 quando tudo responde; 503 quando dependência essencial falha; corpo sem credencial, namespace, string de conexão ou dado clínico.
PÓS-CONDIÇÕES	Nenhum efeito colateral.
RASTREABILIDADE	RF-27 · técnica: Contrato · §16 item 13

CT-077 Erro interno e indisponibilidade de dependência usam envelopes seguros

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir 500, 502, 503 e 504 com mensagem utilizável.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stubs de falha do Gemini.
PASSOS	1. Forçar erro interno, timeout do provedor e indisponibilidade 2. Comparar códigos, mensagens e ausência de stack trace

ESPERADO	Mapeamento coerente (500 ERRO_INTERNO, 502 PROVEDOR_INDISPONIVEL, 503 SERVICO_INDISPONIVEL, 504 TIMEOUT); mensagem indica ação possível (reenviar/consultar ID); identificador de correlação presente; nenhum prompt, chave ou stack trace.
PÓS-CONDIÇÕES	Falhas registradas.
RASTREABILIDADE	RF-24; RF-25 · técnica: Contrato · §16 itens 13 e 15

CT-078 Gemini indisponível aplica retry limitado e resulta em erro ou revisão conforme o risco

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Cobrir a linha 'Gemini indisponível/timeout' de §12.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stub de timeout do adaptador.
MASSA	Matriz_LaudoDeImagem_Pdf
PASSOS	1. Forçar timeout na primeira tentativa 2. Observar tentativas e resultado final 3. Repetir com falha persistente
ESPERADO	Retry limitado e registrado; em falha persistente, ERRO_PROCESSAMENTO (ou EM_REVISAO quando o documento já indica risco); nenhuma triagem marcada como concluída sem análise.
PÓS-CONDIÇÕES	Falha no histórico; reenvio possível.
RASTREABILIDADE	RF-24 · técnica: Análise de risco · §16 itens 3 e 10
OBSERVAÇÕES	Número de retries e timeout são PENDENTE (§15).

CT-079 PDF protegido e PDF corrompido terminam em ERRO_PROCESSAMENTO com código distinto

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Separar as duas causas de ilegibilidade técnica.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Qualidade_Pdf_ComSenha; Qualidade_Pdf_Corrompido
PASSOS	1. Enviar o PDF protegido (senha de teste mediflow123, se houver suporte) 2. Enviar o PDF truncado em 40% 3. Conferir status, erro.codigo e mensagem
ESPERADO	status ERRO_PROCESSAMENTO nos dois; códigos PDF_PROTEGIDO e PDF_CORROMPIDO; sem classificação nem dados extraídos; mensagem segura; nenhum objeto de resultado marcado como sucesso.
PÓS-CONDIÇÕES	Erros registrados.
RASTREABILIDADE	RF-24; RF-04 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 1

CT-080 Nenhuma resposta expõe segredo, prompt ou stack trace

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Verificação transversal de vazamento em todos os estados de erro.

PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Validacao_*; Qualidade_Pdf_*
PASSOS	1. Executar todos os casos de erro mapeados 2. Buscar no corpo, nos logs e na interface padrões de chave, token, prompt, variável de ambiente e stack trace
ESPERADO	Nenhuma ocorrência encontrada; mensagens citam apenas o necessário para o usuário agir; logs técnicos ficam restritos ao servidor.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RF-25; RF-27 · técnica: Contrato · §16 item 13

Interface

9 casos · CT-081 a CT-089 · suíte do roteiro de execução

CT-081 Tela de envio aceita arquivo ou texto e exige origem

PRIORIDADE ALTA	CENÁRIO ROTINA	TIPO USABILIDADE	AUTOMAÇÃO PARCIAL	AMBIENTE INTERFACE

OBJETIVO	Validar o caminho de entrada do usuário remetente.
PRÉ-CONDIÇÕES	Interface React publicada apontando para a API de homologação.
PASSOS	1. Abrir a tela de triagem 2. Enviar um arquivo por seleção e, em outra execução, digitar texto 3. Preencher canal de origem e acionar Enviar
ESPERADO	A tela permite as duas formas de entrada (mutuamente exclusivas), exibe o arquivo escolhido, exige origem e bloqueia envio vazio; o envio chega à API e a tela passa a mostrar o acompanhamento.
PÓS-CONDIÇÕES	Triagem criada.
RASTREABILIDADE	RF-27 · técnica: Caso de uso · §16 item 13

CT-082 Interface representa todos os estados do processamento

PRIORIDADE ALTA	CENÁRIO TRANSVERSAL	TIPO USABILIDADE	AUTOMAÇÃO PARCIAL	AMBIENTE INTERFACE

OBJETIVO	Cobrir a lista de estados de §11 item 3, inclusive erro.
PRÉ-CONDIÇÕES	Interface React no ar; stubs disponíveis para forçar estados.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf; Ausencia_Paciente_Nome; Qualidade_Pdf_Corrompido
PASSOS	1. Acompanhar uma triagem de rotina, uma de revisão e uma com erro 2. Conferir o rótulo de estado exibido em cada fase
ESPERADO	Estados aguardando, enviando, recebido, processando, processado, em revisão e erro são visualmente distinguíveis; a tela não fica presa em 'processando' quando o estado terminal chega; o polling respeita o intervalo configurado.
PÓS-CONDIÇÕES	Nenhum estado inconsistente.
RASTREABILIDADE	RF-27 · técnica: Caso de uso · §16 item 13

CT-083 Resultado exibe todos os blocos exigidos pela especificação

PRIORIDADE ALTA	CENÁRIO TRANSVERSAL	TIPO USABILIDADE	AUTOMAÇÃO PARCIAL	AMBIENTE INTERFACE

OBJETIVO	Garantir que o operador vê o suficiente para agir sem abrir o JSON.
PRÉ-CONDIÇÕES	Interface React no ar.
MASSA	Simultaneo_Urgencia_Ilegivel
PASSOS	1. Abrir o resultado de uma triagem completa 2. Conferir cada bloco na tela
ESPERADO	A tela mostra tipo, especialidade, prioridade, scores, dados extraídos, ausências/incertezas, conflitos, destino(s), justificativa, status do alerta e status de persistência — sem exigir inspeção do payload.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência (print) anexada.
RASTREABILIDADE	RF-27 · técnica: Caso de uso · §16 item 13

CT-084 Urgência tem destaque acessível por texto e não apenas por cor

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO USABILIDADE | AUTOMAÇÃO NÃO | AMBIENTE INTERFACE

OBJETIVO	Cobrir requisito de acessibilidade de §11 item 5.
PRÉ-CONDIÇÕES	Interface React no ar.
MASSA	Matriz_LaudoDeImagem_Pdf
PASSOS	1. Abrir um resultado urgente 2. Verificar rótulo textual de urgência, contraste e leitura em escala de cinza
ESPERADO	A urgência é identificada por texto explícito além da cor; contraste atende leitura; nenhuma informação depende só de cor.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência (print) anexada.
RASTREABILIDADE	RF-27 · técnica: Análise de risco · §16 item 13

CT-085 Ausência é exibida como 'não identificado no documento' e sugestão não vira extração

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO AMBIGUIDADE | TIPO USABILIDADE | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE INTERFACE

OBJETIVO	Evitar que o operador leia inferência como dado do documento.
PRÉ-CONDIÇÕES	Interface React no ar.
MASSA	Ausencia_Paciente_Idade; Matriz_NaoIdentificado_Texto
PASSOS	1. Abrir resultado com idade ausente 2. Abrir resultado de documento ilegível 3. Conferir o texto exibido nos campos vazios
ESPERADO	Campos ausentes aparecem como 'não identificado no documento' (nunca em branco silencioso); nenhum valor sugerido é apresentado como extraído; se houver sugestão, ela é rotulada como sugestão.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência (print) anexada.
RASTREABILIDADE	RF-27; RF-15 · técnica: Caso de uso · §16 itens 9 e 13

CT-086 Erros na interface orientam a ação e não expõem detalhe interno

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO USABILIDADE | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE INTERFACE

OBJETIVO	Validar §11 item 7.
PRÉ-CONDIÇÕES	Interface React no ar.
MASSA	Validacao_ArquivoDocx; Validacao_ArquivoGrande; Qualidade_Pdf_Corrompido
PASSOS	1. Provocar erro de formato, de tamanho e de documento corrompido 2. Ler a mensagem exibida
ESPERADO	Cada erro indica ação possível (corrigir arquivo, tentar novamente, consultar ID); nenhum stack trace, prompt ou segredo na tela; mensagem em português claro.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência (print) anexada.
RASTREABILIDADE	RF-27 · técnica: Caso de uso · §16 item 13

CT-087 Histórico na interface é ordenado por data com status e motivo

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO USABILIDADE | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE INTERFACE

OBJETIVO	Validar §11 item 8.
PRÉ-CONDIÇÕES	Interface React no ar.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf

PASSOS	1. Abrir o histórico de uma triagem com vários eventos 2. Conferir ordem, data, status e motivo
ESPERADO	Eventos em ordem cronológica com data/hora, status anterior→novo e motivo; nenhum evento oculto ou fora de ordem.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência (print) anexada.
RASTREABILIDADE	RF-27; RF-26 · técnica: Caso de uso · §16 item 11

CT-088 Interface esclarece que destinos, alertas e fila são simulados no MVP

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO USABILIDADE | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE INTERFACE

OBJETIVO	Evitar promessa de integração não entregue.
PRÉ-CONDIÇÕES	Interface React no ar.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf; Matriz_LaudoDeImagem_Pdf
PASSOS	1. Abrir tela de resultado e a fila de revisão 2. Procurar o aviso de simulação
ESPERADO	Aviso visível de que destinos e alertas são simulados e de que a fila é lógica, sem aprovação/rejeição humana no MVP; nenhum botão sugere decisão do auditor.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência (print) anexada.
RASTREABILIDADE	RF-27 · técnica: Caso de uso · §16 itens 7 e 15

CT-089 Validação de tipo e tamanho acontece no cliente e é refeita na API

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO ERRO | TIPO FUNCIONAL NEGATIVO | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE AMBOS

OBJETIVO	Provar defesa em profundidade: usabilidade no cliente, segurança no servidor.
PRÉ-CONDIÇÕES	Interface React no ar.
MASSA	Validacao_ArquivoDocx; Validacao_ArquivoGrande
PASSOS	1. Selecionar arquivo com extensão não permitida na tela 2. Selecionar arquivo acima do limite na tela 3. Enviar diretamente à API, ignorando a tela, um arquivo inválido
ESPERADO	A tela impede o envio com mensagem clara (formatos aceitos: PDF, JPG, PNG, WEBP e TXT; limites de 10 MB e 20 páginas); a API rejeita igualmente com 415/413 quando chamada diretamente; nenhum dos dois caminhos chega ao modelo.
PÓS-CONDIÇÕES	Nenhum objeto gravado.
RASTREABILIDADE	RF-03; RF-27 · técnica: Partição de equivalência · §16 item 13

Não funcionais

11 casos · CT-090 a CT-100 · suíte do roteiro de execução

CT-090 Nenhum caso urgente é roteado apenas como rotina

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO URGÊNCIA | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Verificação agregada de segurança clínica sobre toda a massa urgente.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Bateria completa disponível.
MASSA	Matriz_Receituario_Imagem; Matriz_LaudoDeImagem_*; Matriz_Guia_Imagem; Conflito_AltoRisco; Simultaneo_Urgencia_*; Conflito_Prioridade
PASSOS	1. Executar os 7 documentos com sinal de urgência 2. Conferir destino de cada um 3. Repetir a bateria 3 vezes para detectar não determinismo
ESPERADO	7/7 com FILA_URGENCIA_MEDICA presente nos destinos e alerta registrado, em todas as 3 execuções; nenhuma execução isolada roteia urgência apenas para destino de rotina.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RNF-02 · RN-02; RN-03 · técnica: Análise de risco · §16 item 3
OBSERVAÇÕES	Requisito de segurança clínica: falha aqui bloqueia o MVP.

CT-091 Indisponibilidade de dependências é observável e não perde documento

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO ERRO | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Validar confiabilidade com falhas de Gemini e de OCI.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Stubs de indisponibilidade.
MASSA	Matriz_Guia_Pdf
PASSOS	1. Derrubar Gemini durante a análise 2. Derrubar o storage durante a gravação 3. Restabelecer e reprocessar
ESPERADO	Os dois cenários geram status de erro observável e rastreável; o original não é perdido; o reenvio conclui com sucesso; nenhum sucesso falso é reportado.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RNF-03 · técnica: Análise de risco · §16 item 10

CT-092 Saída é JSON válido e tipado contra o contrato versionado

PRIORIDADE ALTA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO SIM | AMBIENTE API

OBJETIVO	Garantir interoperabilidade do payload.
PRÉ-CONDIÇÕES	Ambiente com o schema do projeto publicado (Pydantic/OpenAPI).
MASSA	Matriz_*

PASSOS	1. Coletar as respostas de uma execução completa da matriz 2. Validar cada resposta contra o schema 3. Conferir versão declarada
ESPERADO	100% das respostas válidas; nenhum campo extra não previsto; enums apenas com valores permitidos; versão declarada presente.
PÓS-CONDIÇÕES	Relatório de validação anexado.
RASTREABILIDADE	RNF-06 · técnica: Contrato · §16 item 11

CT-093 Latência por etapa é medida, inclusive no fluxo urgente

PRIORIDADE MÉDIA | **CENÁRIO URGÊNCIA** | **TIPO NÃO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Criar base para a meta de agilidade ainda pendente.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios. Instrumentação de tempo habilitada.
MASSA	Matriz_LaudoDeImagem_Pdf
PASSOS	1. Executar 10 triagens urgentes 2. Coletar tempo de upload, inferência, decisão e persistência 3. Registrar mediana e p95
ESPERADO	Tempos por etapa registrados e recuperáveis; resultado reprodutível entre execuções; valor medido documentado para definição da meta.
PÓS-CONDIÇÕES	Relatório de latência anexado.
RASTREABILIDADE	RNF-07 · técnica: Análise de risco · §16 item 12
OBSERVAÇÕES	A7: sem meta numérica no MVP; o caso mede e registra por etapa, sem aprovar.

CT-094 Somente dados fictícios e nenhum segredo em repositório, logs ou respostas

PRIORIDADE ALTA | **CENÁRIO TRANSVERSAL** | **TIPO NÃO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO PARCIAL** | **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Validar privacidade e higiene de credenciais.
PRÉ-CONDIÇÕES	Repositório clonado e ambiente de homologação.
MASSA	tests/fixtures (67 documentos)
PASSOS	1. Varrer o repositório por credenciais e dados pessoais reais 2. Varrer logs de execução 3. Varrer corpos de resposta e interface
ESPERADO	Nenhuma credencial versionada; documentos com marca de fictício; logs sem nome de paciente completo e sem chave; .env fora do Git; nenhum dado de pessoa real; retenção declarada até o fim do hackathon (A7).
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RNF-08 · técnica: Análise de risco · §16 itens 13 e 15

CT-095 README, diagrama e separação do adaptador estão atualizados

PRIORIDADE MÉDIA | **CENÁRIO TRANSVERSAL** | **TIPO NÃO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO NÃO** | **AMBIENTE REPOSITÓRIO**

OBJETIVO	Validar manutenibilidade do entregável.
PRÉ-CONDIÇÕES	Repositório na versão da entrega.

PASSOS	1. Ler README e conferir arquitetura, grafo de decisão e instruções de execução 2. Verificar se o adaptador LLM está isolado do restante 3. Executar os comandos documentados em ambiente limpo
ESPERADO	README descreve arquitetura, grafo e execução; comandos funcionam como documentado; o adaptador é substituível sem tocar nas regras; histórico de commits rastreável.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RNF-09 · técnica: Inspeção · §16 item 14

CT-096 Modelo é substituível sem refazer as regras de decisão

PRIORIDADE MÉDIA | **CENÁRIO TRANSVERSAL** | **TIPO NÃO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO SIM** | **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Provar o teste contratual do adaptador.
PRÉ-CONDIÇÕES	Adaptador Gemini isolado atrás de interface.
PASSOS	1. Trocar o adaptador por um stub equivalente 2. Executar a bateria de decisão 3. Comparar decisões com a execução original
ESPERADO	Mesmas decisões para os mesmos sinais; nenhuma regra de negócio alterada na troca; apenas a camada de integração muda.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RNF-10 · técnica: Análise de risco · §16 item 15

CT-097 Os três fluxos obrigatórios são demonstráveis de ponta a ponta

PRIORIDADE MÉDIA | **CENÁRIO TRANSVERSAL** | **TIPO NÃO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO NÃO** | **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Validar usabilidade e completude da demonstração do MVP.
PRÉ-CONDIÇÕES	Ambiente de demonstração com os 12 fixtures do kit.
MASSA	Matriz_Receituario_Pdf; Matriz_LaudoDeImagem_Pdf; Ausencia_Paciente_Nome
PASSOS	1. Executar o fluxo padrão 2. Executar o fluxo urgente 3. Executar o fluxo ambíguo 4. Pedir a alguém externo à equipe para repetir sem ajuda
ESPERADO	Os três fluxos rodam sem intervenção manual no código; a pessoa externa identifica tipo, prioridade, destino e justificativa; nenhuma etapa exige editar arquivo.
PÓS-CONDIÇÕES	Roteiro de demonstração anexado.
RASTREABILIDADE	RNF-11 · técnica: Revisão · §16 item 14

CT-098 Toda decisão é auditável: ator, motivo, status e versões

PRIORIDADE ALTA | **CENÁRIO TRANSVERSAL** | **TIPO NÃO FUNCIONAL** | **AUTOMAÇÃO PARCIAL** | **AMBIENTE API**

OBJETIVO	Fechar a exigência de rastreabilidade do MVP.
PRÉ-CONDIÇÕES	API FastAPI no ar em ambiente de homologação; OCI Object Storage e adaptador Gemini configurados por variável de ambiente; limiar padrão 0,85; limites de A6 aplicados (10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT, timeout de 60 s e 2 retentativas com backoff); dados exclusivamente fictícios.
MASSA	Matriz_Guia_Pdf; Ausencia_Paciente_Nome; Conflito_Dose
PASSOS	1. Para cada triagem, coletar histórico e decisão 2. Conferir ator, motivo, status anterior/novo, versão de regra e de esquema

ESPERADO	Nenhum evento sem ator, motivo ou versão; correlação da requisição presente; consulta autorizada e ordenada.
PÓS-CONDIÇÕES	Evidência anexada.
RASTREABILIDADE	RNF-04 · técnica: Inspeção · §16 itens 11 e 12

CT-099 Consumo de recursos permanece no Always Free

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO NÃO | AMBIENTE API

OBJETIVO	Evitar custo e violação da restrição do brief.
PRÉ-CONDIÇÕES	Conta OCI com painel de consumo acessível.
PASSOS	1. Revisar recursos provisionados 2. Executar a bateria completa 3. Conferir consumo e alertas de limite
ESPERADO	Somente recursos Always Free; nenhum serviço pago habilitado; consumo dentro do limite durante a bateria; configuração registrada no README.
PÓS-CONDIÇÕES	Print do painel anexado.
RASTREABILIDADE	RNF-05 · técnica: Inspeção · §16 item 10

CT-100 Casos de demonstração têm resultado esperado aprovado e métrica declarada

PRIORIDADE MÉDIA | CENÁRIO TRANSVERSAL | TIPO NÃO FUNCIONAL | AUTOMAÇÃO PARCIAL | AMBIENTE API

OBJETIVO	Evitar alegar precisão sem conjunto de validação.
PRÉ-CONDIÇÕES	67 expected.json revisados pela equipe.
MASSA	tests/fixtures (67 documentos)
PASSOS	1. Executar a bateria completa e comparar por asserção 2. Calcular acertos por tipo e por cenário 3. Conferir se a meta numérica está declarada
ESPERADO	Relatório com acertos por bloco e por asserção; nenhuma alegação de precisão sem número; meta declarada ou explicitamente pendente no README.
PÓS-CONDIÇÕES	Relatório anexado.
RASTREABILIDADE	RNF-01 · técnica: Inspeção · §16 itens 2 a 5
OBSERVAÇÕES	A7: sem meta numérica no MVP; o aceite é pelos casos aprovados (RNF-01).

Anexo A — Requisito → casos

RF-01 a RF-30, RN-01 a RN-07 e RNF-01 a RNF-11. Nenhum requisito da especificação funcional fica sem caso.

REQUISITO	CASOS	ONDE
RF-01	**7**	CT-001, CT-002, CT-003, CT-005, CT-006, CT-007, CT-012
RF-02	**4**	CT-002, CT-003, CT-004, CT-108
RF-03	**9**	CT-007, CT-008, CT-009, CT-010, CT-011, CT-012, CT-089, CT-106, CT-107
RF-04	**4**	CT-003, CT-004, CT-079, CT-109
RF-05	**3**	CT-013, CT-014, CT-015
RF-06	**2**	CT-013, CT-016
RF-07	**7**	CT-017, CT-018, CT-019, CT-020, CT-021, CT-055, CT-104
RF-08	**3**	CT-023, CT-024, CT-025
RF-09	**3**	CT-027, CT-028, CT-029
RF-10	**3**	CT-030, CT-031, CT-032
RF-11	**4**	CT-034, CT-035, CT-036, CT-111
RF-12	**2**	CT-037, CT-038
RF-13	**3**	CT-020, CT-039, CT-105
RF-14	**2**	CT-041, CT-043
RF-15	**6**	CT-015, CT-024, CT-026, CT-040, CT-042, CT-085
RF-16	**7**	CT-033, CT-036, CT-048, CT-055, CT-101, CT-102, CT-110
RF-17	**1**	CT-022
RF-18	**7**	CT-043, CT-044, CT-045, CT-046, CT-047, CT-102, CT-103
RF-19	**1**	CT-062
RF-20	**6**	CT-049, CT-050, CT-051, CT-052, CT-053, CT-063
RF-21	**17**	CT-015, CT-021, CT-024, CT-025, CT-028, CT-031, CT-032, CT-035, CT-038, CT-053, CT-054, CT-056, CT-057, CT-058, CT-059, CT-104, CT-105
RF-22	**3**	CT-052, CT-053, CT-060
RF-23	**1**	CT-061
RF-24	**7**	CT-063, CT-064, CT-065, CT-077, CT-078, CT-079, CT-109
RF-25	**5**	CT-001, CT-073, CT-074, CT-077, CT-080
RF-26	**4**	CT-070, CT-071, CT-072, CT-087
RF-27	**12**	CT-075, CT-076, CT-080, CT-081, CT-082, CT-083, CT-084, CT-085, CT-086, CT-087, CT-088, CT-089
RF-28	**2**	CT-066, CT-069
RF-29	**2**	CT-067, CT-069
RF-30	**1**	CT-068
RN-01	**10**	CT-018, CT-031, CT-035, CT-038, CT-046, CT-049, CT-050, CT-051, CT-059, CT-102
RN-02	**19**	CT-014, CT-015, CT-021, CT-024, CT-025, CT-026, CT-028, CT-032, CT-045, CT-048, CT-053, CT-054, CT-056, CT-057, CT-058, CT-090, CT-101, CT-104, CT-105
RN-03	**9**	CT-017, CT-019, CT-020, CT-052, CT-053, CT-055, CT-060, CT-090, CT-110
RN-04	**2**	CT-066, CT-070
RN-05	**2**	CT-061, CT-070
RN-06	**1**	CT-069

REQUISITO	CASOS	ONDE
RN-07	**2**	CT-001, CT-006
RNF-01	**1**	CT-100
RNF-02	**1**	CT-090
RNF-03	**1**	CT-091
RNF-04	**1**	CT-098
RNF-05	**1**	CT-099
RNF-06	**1**	CT-092
RNF-07	**1**	CT-093
RNF-08	**1**	CT-094
RNF-09	**1**	CT-095
RNF-10	**1**	CT-096
RNF-11	**1**	CT-097

Anexo B — Item de aceite (§16) → casos

Os 15 critérios de aceite do MVP e os casos que os comprovam.

ITEM	CASOS	ONDE
§16 · item 1	13	CT-002, CT-003, CT-004, CT-007, CT-008, CT-009, CT-010, CT-011, CT-012, CT-079, CT-106, CT-107, CT-108
§16 · item 2	14	CT-002, CT-004, CT-013, CT-018, CT-023, CT-027, CT-030, CT-034, CT-037, CT-049, CT-050, CT-051, CT-100, CT-102
§16 · item 3	11	CT-003, CT-017, CT-019, CT-020, CT-039, CT-052, CT-053, CT-054, CT-055, CT-078, CT-090
§16 · item 4	7	CT-014, CT-015, CT-021, CT-039, CT-053, CT-056, CT-104
§16 · item 5	10	CT-024, CT-025, CT-028, CT-031, CT-032, CT-035, CT-038, CT-058, CT-059, CT-100
§16 · item 6	2	CT-001, CT-006
§16 · item 7	5	CT-053, CT-060, CT-063, CT-064, CT-088
§16 · item 8	7	CT-020, CT-044, CT-045, CT-046, CT-047, CT-054, CT-103
§16 · item 9	10	CT-015, CT-016, CT-024, CT-026, CT-036, CT-039, CT-042, CT-085, CT-105, CT-111
§16 · item 10	10	CT-064, CT-065, CT-066, CT-067, CT-068, CT-069, CT-078, CT-091, CT-099, CT-109
§16 · item 11	10	CT-005, CT-041, CT-070, CT-071, CT-072, CT-073, CT-074, CT-087, CT-092, CT-098
§16 · item 12	16	CT-014, CT-022, CT-029, CT-033, CT-040, CT-042, CT-043, CT-048, CT-057, CT-061, CT-062, CT-093, CT-098, CT-101, CT-102, CT-110
§16 · item 13	15	CT-068, CT-071, CT-075, CT-076, CT-077, CT-080, CT-081, CT-082, CT-083, CT-084, CT-085, CT-086, CT-089, CT-094, CT-109
§16 · item 14	2	CT-095, CT-097
§16 · item 15	6	CT-041, CT-063, CT-077, CT-088, CT-094, CT-096

Anexo C — Fixture → casos

Os 67 documentos fictícios do catálogo, cada um citado ao menos uma vez.

FIXTURE	CASOS	ONDE
Matriz_Receituario_Pdf	17	CT-013, CT-018, CT-023, CT-029, CT-034, CT-049, CT-061, CT-063, CT-066, CT-067, CT-070, CT-071, CT-082, CT-087, CT-088, CT-092, CT-097
Matriz_Receituario_Imagem	7	CT-003, CT-013, CT-029, CT-039, CT-052, CT-090, CT-092
Matriz_Receituario_Texto	9	CT-111, CT-001, CT-005, CT-013, CT-018, CT-029, CT-034, CT-049, CT-092
Matriz_LaudoLaboratorial Pdf	7	CT-013, CT-018, CT-023, CT-029, CT-051, CT-063, CT-092
Matriz_LaudoLaboratorial Imagem	3	CT-013, CT-029, CT-092
Matriz_LaudoLaboratorial Texto	4	CT-013, CT-029, CT-037, CT-092
Matriz_LaudoDeImagem_Pdf	13	CT-013, CT-017, CT-029, CT-052, CT-060, CT-064, CT-078, CT-084, CT-088, CT-090, CT-092, CT-093, CT-097
Matriz_LaudoDeImagem Imagem	5	CT-013, CT-017, CT-029, CT-090, CT-092
Matriz_LaudoDeImagem_Texto	5	CT-013, CT-029, CT-051, CT-090, CT-092
Matriz_Guia_Pdf	15	CT-109, CT-002, CT-013, CT-018, CT-027, CT-029, CT-030, CT-042, CT-050, CT-063, CT-065, CT-068, CT-091, CT-092, CT-098
Matriz_Guia_Imagem	6	CT-013, CT-017, CT-029, CT-052, CT-090, CT-092
Matriz_Guia_Texto	4	CT-013, CT-029, CT-050, CT-092
Matriz_RelatorioDeAlta_Pdf	6	CT-013, CT-029, CT-030, CT-051, CT-073, CT-092
Matriz_RelatorioDeAlta Imagem	3	CT-013, CT-029, CT-092
Matriz_RelatorioDeAlta Texto	4	CT-013, CT-029, CT-032, CT-092
Matriz_Atestado_Pdf	6	CT-013, CT-027, CT-029, CT-030, CT-051, CT-092
Matriz_Atestado_Imagem	4	CT-013, CT-029, CT-051, CT-092
Matriz_Atestado_Texto	5	CT-013, CT-018, CT-029, CT-039, CT-092
Matriz_Outro_Pdf	4	CT-014, CT-029, CT-056, CT-092
Matriz_Outro_Imagem	4	CT-014, CT-029, CT-056, CT-092
Matriz_Outro_Texto	5	CT-014, CT-016, CT-029, CT-056, CT-092
Matriz_NaoIdentificado_Pdf	4	CT-015, CT-016, CT-029, CT-092
Matriz_NaoIdentificado Imagem	4	CT-015, CT-029, CT-039, CT-092
Matriz_NaoIdentificado Texto	5	CT-015, CT-021, CT-029, CT-085, CT-092
Ausencia_Paciente_Nome	8	CT-024, CT-057, CT-058, CT-067, CT-072, CT-082, CT-097, CT-098
Ausencia_Paciente_Idade	4	CT-025, CT-042, CT-058, CT-085
Ausencia_Medico_Nome	2	CT-028, CT-058
Ausencia_Medico_Crm	2	CT-028, CT-058
Ausencia_Diagnostico	3	CT-032, CT-057, CT-058

FIXTURE	CASOS	ONDE
Ausencia_SomenteCid	2	CT-031, CT-059
Ausencia SomenteMedicamentos	2	CT-035, CT-059
Ausencia_SomenteExames	2	CT-038, CT-059
Borda_Score_084	3	CT-045, CT-057, CT-061
Borda_Score_085	1	CT-046
Borda_Prioridade NaoIdentificada	2	CT-104, CT-021
Borda_Urgencia Indeterminada	2	CT-105, CT-039
Conflito_Cid_Diagnostico	2	CT-033, CT-048
Conflito_Dose	4	CT-111, CT-036, CT-048, CT-098
Conflito_Prioridade	2	CT-055, CT-090
Conflito_Dados	2	CT-040, CT-048
Conflito_AltoRisco	4	CT-110, CT-019, CT-060, CT-090
Conflito_Gravidade_Media	2	CT-101, CT-110
Conflito_Gravidade_Baixa	2	CT-102, CT-110
Simultaneo_Urgencia Ilegivel	4	CT-053, CT-061, CT-083, CT-090
Simultaneo_Urgencia_Score	3	CT-020, CT-054, CT-090
Qualidade_Foto_Desfocada	1	CT-015
Qualidade_Foto_Rotacionada	1	CT-051
Qualidade_Foto_Cortada	1	CT-028
Qualidade_Foto BaixoContraste	2	CT-026, CT-042
Qualidade_Pdf_SemTexto	2	CT-004, CT-080
Qualidade_Pdf_Multipagina	1	CT-080
Qualidade_Pdf_ComSenha	2	CT-079, CT-080
Qualidade_Pdf_Corrompido	4	CT-079, CT-080, CT-082, CT-086
Validacao_ArquivoDocx	4	CT-009, CT-080, CT-086, CT-089
Validacao_ArquivoVazio	2	CT-010, CT-080
Validacao_JsonMalformado	2	CT-008, CT-080
Validacao_EnvelopeVazio	2	CT-012, CT-080
Validacao_SemConteudo	2	CT-007, CT-080
Validacao_ArquivoZip	2	CT-009, CT-080
Validacao_ArquivoGrande	3	CT-080, CT-086, CT-089
Validacao_MimeInvalido	2	CT-011, CT-080
Limite_Tamanho_10MB	1	CT-106
Limite_Tamanho_Acima10MB	1	CT-106
Limite_Paginas_20	1	CT-107
Limite_Paginas_21	1	CT-107
Limite_Formato_Png	1	CT-108

FIXTURE	CASOS	ONDE
Limite_Formato_Webp	1	CT-108
Limite_Texto_Acima10MB	1	CT-106
Limite_Paginas_21 Digitalizado	1	CT-107
Escaneado_Receituario PdfDigitalizado	2	CT-004, CT-049
Escaneado LaudoLaboratorial PdfDigitalizado	1	CT-004
Escaneado_Guia PdfDigitalizado	2	CT-004, CT-050
Escaneado_RelatorioDeAlta PdfDigitalizado	1	CT-004
Escaneado_Atestado PdfDigitalizado	1	CT-004
Escaneado_Outro PdfDigitalizado	2	CT-004, CT-014
Diferencial ReceituarioManuscrito	1	CT-049
Diferencial CarimboSobreposto	1	CT-051
Diferencial HemogramaCompleto	1	CT-037
Diferencial_GuiaTiss	2	CT-037, CT-050

Anexo D — Definições aplicadas e pendências

De onde vem cada definição que a EPT usa e o que ainda depende da equipe.

DEFINIÇÃO	ORIGEM	CASOS	ESTADO ESPERADO
Limites de tamanho, páginas e MIME	**A6**	`CT-106, CT-107, CT-108`	10 MB, 20 páginas, PDF/JPG/PNG/WEBP/TXT — verificados nas duas bordas.
Timeout e política de retry	**A6**	`CT-109, CT-078, CT-091`	60 s no Gemini, 2 retentativas com backoff e falha registrada.
Dicionário clínico (conflitos, alto risco, achados)	**A1, A2**	`CT-101, CT-110`	Anexo A.2 é a fonte; o modelo não define risco livremente.
Farmacopeia da comparação de doses	**A9**	`CT-111`	Lista própria da equipe; sem o arquivo, vale a regra de conflito de RF-16.
Autenticação e autorização	**fora do escopo (A8)**	`CT-071, CT-075`	Demonstração local; exposição pública exige auth antes. Caso NAO APLICAVEL no MVP.
Metas de latência e de precisão	**fora do escopo (A7)**	`CT-093, CT-100`	Os casos medem e registram; o aceite é pelos casos aprovados.
Formato final do upload (multipart × JSON)	**em aberto**	`CT-001, CT-002, CT-012`	Os dois caminhos estão previstos na especificação; o contrato final deve ser registrado.

Anexo E — Registro de execução

Preencha no CSV, mantendo este documento como a versão de referência aprovada.

Resultado	PASSOU · FALHOU · BLOQUEADO · NAO APLICAVEL
Evidência	Print, log ou arquivo que comprova o resultado observado; referenciar o caminho.
Defeito	Identificador do defeito aberto com o resultado obtido e o esperado.
Bloqueio	Registrar o motivo e a pendência do Anexo D que impede a execução.

Aprovação

A EPT é o roteiro oficial de verificação do MVP. A execução completa dos casos de prioridade Alta é a condição mínima para a entrega.

PAPEL	RESPONSÁVEL	ASSINATURA	DATA
Product / Pitch			
Agentes e IA			
Back-end e OCI / Front-end e QA			

Encerramento

Esta EPT cobre todos os casos de teste do MVP e é gerada por script a partir da especificação e do manifesto de fixtures: a cobertura é revalidada a cada geração. A execução completa dos casos de prioridade Alta é a condição mínima para declarar o MVP pronto para a banca.